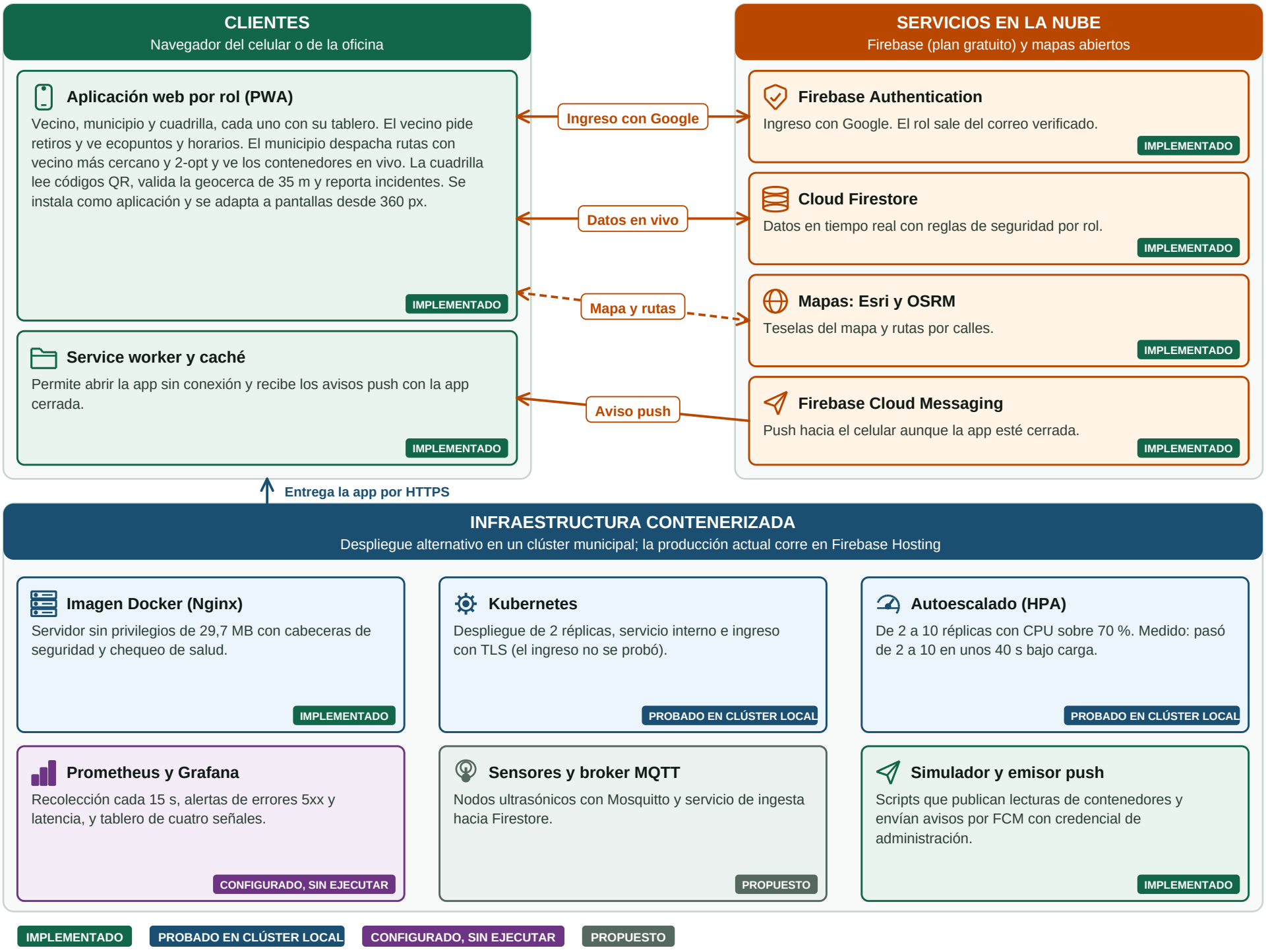
CLIENTES
Navegador del celular o de la oficina
Aplicación web por rol (PWA)
Vecino, municipio y cuadrilla, cada uno con su tablero. El vecino pide retiros y ve ecopuntos y horarios. El municipio despacha rutas con vecino más cercano y 2-opt y ve los contenedores en vivo. La cuadrilla lee códigos QR, valida la geocerca de 35 m y reporta incidentes. Se instala como aplicación y se adapta a pantallas desde 360 px.
IMPLEMENTADO
Service worker y caché
Permite abrir la app sin conexión y recibe los avisos push con la app cerrada.
IMPLEMENTADO
Ingreso con Google
Datos en vivo
Mapa y rutas
Aviso push
SERVICIOS EN LA NUBE
Firebase (plan gratuito) y mapas abiertos
Firebase Authentication
Ingreso con Google. El rol sale del correo verificado.
IMPLEMENTADO
Cloud Firestore
Datos en tiempo real con reglas de seguridad por rol.
IMPLEMENTADO
Mapas: Esri y OSRM
Teselas del mapa y rutas por calles.
IMPLEMENTADO
Firebase Cloud Messaging
Push hacia el celular aunque la app esté cerrada.
IMPLEMENTADO
Entrega la app por HTTPS
INFRAESTRUCTURA CONTENERIZADA
Despliegue alternativo en un clúster municipal; la producción actual corre en Firebase Hosting
Imagen Docker (Nginx)
Servidor sin privilegios de 29,7 MB con cabeceras de seguridad y chequeo de salud.
IMPLEMENTADO
Kubernetes
Despliegue de 2 réplicas, servicio interno e ingreso con TLS (el ingreso no se probó).
PROBADO EN CLÚSTER LOCAL
Autoescalado (HPA)
De 2 a 10 réplicas con CPU sobre 70 %. Medido: pasó de 2 a 10 en unos 40 s bajo carga.
PROBADO EN CLÚSTER LOCAL
Prometheus y Grafana
Recolección cada 15 s, alertas de errores 5xx y latencia, y tablero de cuatro señales.
CONFIGURADO, SIN EJECUTAR
Sensores y broker MQTT
Nodos ultrasónicos con Mosquitto y servicio de ingesta hacia Firestore.
PROPUESTO
Simulador y emisor push
Scripts que publican lecturas de contenedores y envían avisos por FCM con credencial de administración.
IMPLEMENTADO
IMPLEMENTADO
PROBADO EN CLÚSTER LOCAL
CONFIGURADO, SIN EJECUTAR
PROPUESTO